预实验后的方向选择与下一步

温肯科研 通俗说明 2026 年 11 月 1 日

我的建议是：下一轮科研优先方向一，方向二先保留简单修复作为 App 优化候选。方向一的核验更集中，适合先查清现成方法还解决不了什么。这个排序是投入建议；最终选题仍需你和导师确认。

两条路线都已完成实验代码和真实本机模型运行，但还没有证明新机制稳定优于现成方法。现有 48 对照片和 250 段事件都尚未完成独立人工复核；当前测的是公开物品身份与家具可见性，完整风险识别和原 App 实际收益仍未验证。

方向一 让 App 认清是不是同一个东西

同一根线从三个角度拍，应该对应一个问题、保留三张证据；两根长得很像的线，又不能被合成一个。方向一就是研究怎样把这些照片正确对应起来。

在留出的 24 对照片中，原规则漏掉了 12 对同物关联，不设“待确认”的现成视觉特征方法把漏关联降到 3 对。不过，原规则在这些公开照片缺少 App 来源信息时本来就不会触发，因此“解决 9/12”不能写成 App 准确率提高 75%，也不能全算成我们的创新。

更关键的是，新加的“参照物关系”模块去掉后，结果完全一样。目前能肯定的是基础方法跑通了；关系模块的额外价值还没有证据。下一步值得查的是相似物体、遮挡和换角度时仍然出错的原因。

方向二 让 App 决定什么时候问 AI

方向二研究什么时候发送图片、发多清楚，目标是在重要信息不漏掉的前提下，减少无效请求和等待。

这次简单修复把策略请求从 52 次降到 37 次，主要来自调整无效返回后的等待规则。复杂策略进一步降到 35 次，却把图片数据量从约 1.85 MB 增到 4.14 MB，等待更久、没有可用答案的时刻更多。独立复跑还显示调参结果不稳定。

这些是策略请求量，不能直接换算成省钱比例。模型调用的新增付费都是 0；事件标注尚无人独立复核，自动参考也有问题。因此还不能说识别质量保住了，更不能把低匹配全部归咎于模型。

做出来 发论文 帮助 App 怎么比较

比较点	方向一	方向二
后续可行性	照片配对容易人工核对，剩余问题较容易收窄。	视频要检查出现时间、遮挡和回答质量，核验工作更多。
论文路线	更值得优先探索；候选机制仍未证明额外收益。	先补可信标注和模型可用性，暂不追加复杂策略。
App 帮助	有望减少重复报告、错误合并，让问题与证据对应清楚。	简单修复可能减少无效请求；省钱和质量收益尚待验证。

你接下来先做什么

先完成下面三步。普通手机就能开始，目前不用购买设备或付费 API；方向二的 250 段事件复核，可以留到确定继续该方向时再安排。

第一步 带着现有结论找导师讨论

把同文件夹的“导师结论.docx”给导师看，并找一位愿意参与独立复核的同学。请导师帮助判断研究切口、可拍摄场地和后续分工。

你可以这样讲：“两个方向都跑过了。方向一的基础方法能用，但新模块还没显示收益。我想先核对困难样本，再决定论文具体研究什么。”

第二步 两个人分别核对 48 对照片

打开“补充复核.xlsx”的“对象复核”。你和另一人各用一份空白副本，分别判断同一个物体、不同物体或看不清，并记下理由与时间。先不要看算法结果、发布方答案或对方填写的内容。

全部独立填完后再比较。分歧交给第三人裁决或保留待确认，不能为了凑答案强行选同物或异物。这 48 对是现成的公开样本，不需要先拍照片才能做。

第三步 确定继续后补拍 48 张照片

找 3 个独立、获准拍摄的场地，每处 2 组静态布置，每组 8 张，共 48 张。拍同一物体的正面、侧面、远近、遮挡与离开后重访，也要包含外观相似但实际不同的物体。每组保持物体位置不动，移动后另建组。

同一家庭的三个房间不能当成三个独立场地。至少 1 个场地用于开发、2 个场地留到最终检查；同场地的照片、裁剪和视频都留在同一组，不能把相邻照片拆到两边。文件名可用 S01_G01_P01.jpg。

如果顺便保留方向二的数据，每个场地再拍 2 段 1 至 2 分钟视频，共 6 段，文件名可用 S01_V01.mov。视频采集是可选补充，不影响先完成方向一的照片复核。

什么时候值得继续冲论文

拿到人工复核和新照片后，先确定数据划分、评价标准与参数，再比较现成强方法和候选新方法。重点看相似物和困难视角：能否少漏关联，同时不增加错误合并，也不靠大量“待确认”掩盖问题。

如果这种额外改善在保留的新场地上反复出现，再扩大实验并确定论文问题。如果只有现成方法有帮助，就把它作为 App 工程改进，调整研究切口。3 个场地仍只够做小规模筛查；两条方向目前都不能认定已有 CCF A/B 级别的研究成果。

多视角关联和视频选帧已有相关研究。论文还需要说明现有方法遗漏了什么、为什么我们的办法能改善，并给出可信的对照证据。

ConceptGraphs 作者项目页 | Q-Frame 论文摘要

配套文件在哪里

桌面“温肯科研”：导师结论.docx 用于沟通，预实验报告.docx 解释结果，预实验结果.xlsx 保存明细，补充复核.xlsx 用于人工填写。本说明记录当前建议，最终选题仍由你和导师确认。